

z2 (5.3)

Rozwiąż równanie $\sin x - \cos x + 1 = \sin x \cdot \cos x$.

Można w takiej sytuacji poszukać możliwości wyłączenia przed nawias wspólnego czynnika po uprzednim przrzuconiu na jedną stronę.

① Prerzucamy na jedną stronę i wyłączamy wspólny czynnik przed nawias.

$$\sin x - \cos x + 1 = \sin x \cos x$$

$$\sin x - \cos x + 1 - \sin x \cos x = 0$$

$$\sin x (1 - \cos x) + (1 - \cos x) = 0$$

$$(1 - \cos x)(\sin x + 1) = 0$$

$$1 - \cos x = 0$$

$$\sin x + 1 = 0$$

$$\cos x = 1$$

$$\sin x = -1$$

$$x = 2k\pi$$

$$x = \frac{3\pi}{2} + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Odp. : $x = 2k\pi, x = \frac{3\pi}{2} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}.$